



EVALUACIÓN	2DA. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2020 – 2
CURSO	INGENIERÍA ANTISÍSMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
			IX

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01 (16 puntos)**Análisis Dinámico**

Aplicar el proceso iterativo MÉTODO STODOLA para calcular la frecuencia y la 1era forma de modo de la estructura para los siguientes datos:

K1 = 320

K2 = 1020

K3 = 525

K4 = 525

M1 = 0.315

M2 = 0.292

M3 = 0.288

M4 = 0.262

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta N° 02 (4 puntos)

¿Defina matemáticamente lo que es un SISMO?

FECHA

La Molina, 28 de octubre de 2020

METODO STODOLA

Nivel		1°		2°		3°		4°	
k	m	320	0.315	1020	0.292	525	0.288	525	0.262
Xasumido			1		2		3		4
FI			0.315		0.584		0.864		1.048
FR		2.811		2.496		1.912		1.048	
FR/K		0.00878		0.00245		0.00364		0.0020	
Xcalculado			0.00878		0.01123		0.01487		0.01687
Xasumido			1		1.28		1.69		1.92
FI			0.315		0.373		0.488		0.503
FR		1.679		1.364		0.991		0.503	
FR/K		0.00525		0.00134		0.00189		0.00096	
Xcalculado			0.00525		0.00658		0.00847		0.00943
Xasumido			1		1.25		1.61		1.797
FI			0.315		0.366		0.465		0.471
FR		1.617		1.302		0.936		0.471	
FR/K		0.00505		0.00128		0.00178		0.00090	
Xcalculado			0.00505		0.00633		0.00811		0.00901
Xasumido			1		1.25		1.61		1.78
FI			0.315		0.366		0.462		0.467
FR		1.610		1.295		0.929		0.467	
FR/K		0.00503		0.00127		0.00177		0.00089	
Xcalculado			0.00503		0.00630		0.00807		0.00896
Xasumido			1		1.25		1.60		1.78
FI			0.315		0.365		0.461		0.466
FR		1.607		1.292		0.927		0.466	
FR/K		0.00502		0.00127		0.00177		0.00089	
Xcalculado			0.00502		0.00629		0.00806		0.00894
Xasumido			1		1.25		1.60		1.78

$$K_{Col} = \frac{12 \times 2.1 \times 10^2 \times 60 \times 60^3}{12 \times 432^3}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com